

Chapitre 6 : Opérations avec les rationnels

➤ Addition, soustraction

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions, il faut :

- 1) Simplifier les fractions au maximum
- 2) Réduire les fractions au même dénominateur
- 3) Additionner (ou soustraire) les numérateurs
- 4) Réduire la fraction obtenue

Exemples :

$$\bullet \frac{8}{14} + \frac{2}{21} =$$

$$\bullet \frac{150}{300} - \frac{3}{18} =$$

Exercice 1. Effectue. Veille à ce que le résultat soit une fraction irréductible.

a. $\frac{3}{7} + \frac{5}{7} =$

b. $\frac{-2}{9} + \frac{6}{9} =$

c. $\frac{3}{2} - \frac{8}{6} =$

f. $\frac{1}{3} + \frac{8}{4} - \frac{1}{12} =$

d. $\frac{8}{16} - \frac{5}{6} =$

g. $\frac{16}{18} + \frac{3}{9} - \frac{7}{21} =$

e. $6 + \frac{3}{7} =$

h. $\frac{3}{2} + 5 =$

Exercice 2.

Voici les valeurs de a, b, c et d . Calcule...

$$a = \frac{6}{8} \quad b = \frac{(-3)}{2} \quad c = \frac{1}{2} \quad d = \frac{-5}{3}$$

$a + b =$

$c - d =$

$c - b + d =$

➤ Multiplication

Pour multiplier deux fractions, il faut :

- 1) Simplifier les fractions au maximum
- 2) Multiplier les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux
- 3) Réduire la fraction obtenue

Note : pour simplifier les fractions, et uniquement lors de multiplication, nous pouvons simplifier le numérateur d'une fraction avec le dénominateur de l'autre fraction, et inversement.

Exemples :

$$\bullet \quad \frac{9}{5} \cdot \frac{15}{81} =$$

$$\bullet \quad \frac{18}{45} \cdot \frac{(-90)}{36} =$$

Lorsqu'une fraction est élevée à une puissance,

.....

.....

$$\text{Exemple : } \left(\frac{4}{5}\right)^2 =$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 =$$

Exercice 3.

Effectue. Veille à ce que le résultat soit irréductible.

a. $\frac{3}{2} \cdot \frac{14}{9} =$

e. $\frac{-25}{125} \cdot (-6) \cdot \frac{-75}{9} =$

b. $\frac{-27}{-45} \cdot \frac{-5}{12} =$

f. $\frac{78}{78} \cdot \frac{14}{21} =$

c. $7 \cdot \frac{6}{21} =$

g. $0,75 \cdot \frac{8}{5} =$

d. $\left(\frac{6}{9}\right)^2 =$

h. $\frac{3}{2} \cdot 0 \cdot \frac{79}{27} =$

Exercice 4.

Calcule, en laissant ton calcul visible, ...

a. ... le tiers de 24 :

b. ... $\frac{1}{5}$ de 45 :

c. ... $\frac{3}{7}$ de 28 :

d. ... $\frac{9}{7}$ de $\frac{42}{12}$:

e. ... 26% de 800 :

Exercice 5.

Effectue. Veille à ce que le résultat soit une fraction irréductible.

a. $\frac{e}{f} \cdot \frac{f}{c} =$

c. $\frac{ab}{ab^3} \cdot b =$

b. $\frac{a^3}{ab^2} \cdot \frac{b}{a} =$

d. $\frac{42x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{x^3y}{6x} =$

Exercice 6.

Choisis une fraction. Prends son inverse. Multiplie-les ensemble.

Que vaut le produit ? Justifie par une propriété.

➤ Division

Pour diviser une fraction par une autre, il faut :

- 1) Réduire au maximum les fractions
- 2) Multiplier la première fraction par **l'inverse de la seconde**
- 3) Réduire au maximum le résultat obtenu

Exemples :

$$\bullet \quad \frac{9}{4} : \frac{36}{5} =$$

$$\bullet \quad -\frac{8}{12} : \frac{16}{9} =$$

Exercice 7. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

a. $\frac{6}{3} : \frac{7}{2} =$

c. $3 : \frac{1}{3} =$

b. $\frac{-3}{8} : \frac{-27}{-16} =$

d. $\frac{-81}{24} : \frac{-18}{4} =$

Exercice 8. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

a. $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{27}{8}} =$

b. $\frac{\frac{50}{9}}{\frac{125}{45}} =$

c. $\frac{\frac{2}{9}}{\frac{18}{27}} =$

d. $\frac{\frac{72}{12}}{2} =$

Exercice 9. Les $\frac{2}{5}$ d'un nombre valent $\frac{9}{7}$. Quel est ce nombre ?

Exercice 10. Si on multiplie 24 par une fraction, on obtient $\frac{9}{8}$. Quel est ce nombre ?

➤ *Priorité des opérations avec les fractions*

Les fractions étant des nombres, on utilise les mêmes règles de priorité des opérations que dans les entiers.

Pour rappel, cette règle est :

Exercice 11. Effectue. Laisse ta démarche visible.

a. $\frac{3}{2} + \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{15}{7}\right) \cdot 7 =$

c. $\frac{16}{18} : \frac{8}{27} + \frac{3}{27} =$

b. $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{8} =$

d. $0,7 - \frac{3}{7} \cdot \frac{49}{18} =$

e. $\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{8}{4} =$

f. $\left(\frac{3}{36} - \frac{7}{4}\right) \cdot \left(\frac{15}{35} + \frac{-2}{28}\right) =$

Exercice 12. Sachant que $p = \frac{-3}{2}$ et que $m = \frac{1}{3}$, calcule la valeur de w dans les expressions suivantes.

$$w = 3p - p^3 + mp + 6m$$

➤ Exercices mélangés

Exercice 1. Effectue. Laisse ta démarche visible et veille à ce que ton résultat soit le plus simplifié possible.

a. $\frac{8}{16} + \frac{7}{9} =$

h. $\frac{11}{6} - \frac{-7}{9} =$

o. $-\frac{7}{2} + \frac{-9}{45} - \frac{22}{15} =$

b. $\frac{4}{9} + \frac{6}{8} =$

i. $8 \cdot \frac{15}{10} =$

p. $3 + \frac{5}{7} - \frac{-5}{8} =$

c. $\frac{5}{12} + \frac{12}{-20} =$

j. $\left(\frac{3}{8}\right)^2 =$

q. $\frac{4}{45} - \left(\frac{-75}{25} - \frac{8}{15}\right) =$

d. $\frac{-8}{7} : \frac{21}{-2} =$

k. $\frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2} =$

r. $\frac{3}{2} - 4 + \frac{8}{7} =$

e. $\frac{40}{25} : \frac{8}{75} =$

l. $\left(2 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3} =$

s. $\frac{45}{15} - \frac{7}{30} - \frac{4}{21} \cdot \frac{28}{16} =$

f. $\frac{3}{2} \cdot \frac{18}{12} =$

m. $\left(\frac{1}{2} + \frac{-1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{-5}\right) =$

t. $\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{6}{8} - \frac{3}{7} \cdot \frac{21}{24} =$

g. $\frac{5}{15} + 3 =$

n. $\frac{-3}{8} \cdot \left(\frac{12}{9}\right)^2 =$

Exercice 2. Quelle doit être la valeur de a dans les fractions ci-dessous ?

a. $\frac{a+2}{4} = 1$

b. $\frac{4+a}{-5} = 1$

c. $0 = \frac{3+a}{-1}$

Exercice 3. Écris la fraction $\frac{16}{9}$ sous la forme d'

- a. Un produit de deux fractions égales.
- b. Un produit de deux fractions différentes.
- c. Un quotient de deux fractions.
- d. Une somme de deux fractions égales.

Exercice 4. En simplifiant la fraction $\frac{a}{b}$, on obtient $\frac{1}{8}$. Leur PGCD vaut 15. Quelle est la fraction ?

Exercice 5. Géraldine remarque qu'il a déjà utilisé $\frac{4}{5}$ de son forfait GSM ce mois-ci. Il utilise les $\frac{5}{6}$ de ce qu'il lui reste pour appeler Amélia. De quelle fraction de son forfait dispose-t-il encore ?

Exercice 6. La mère de Marco utilise le tiers de son salaire pour le loyer de l'appartement, le huitième pour l'alimentaire, et le quart de ce qu'il reste pour les activités parascolaires de ses enfants. Quelle fraction de son salaire lui reste-t-il pour les loisirs ?

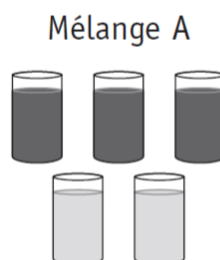
Si elle gagne 1800€ par mois, combien cela représente-t-il ?

Exercice 7. On prépare une boisson en mélangeant un liquide chocolaté et du lait.

La recette A mélange 3 parts de liquide chocolaté à 2 parts de lait.

La recette B mélange 2 parts de liquide chocolaté à 1 part de lait.

Quel est le mélange qui a le plus le goût de chocolat ? Justifie.



Exercice 8.

Calcule la valeur numérique de l'expression $x^3 + 3x + 10$

si $x = \frac{-3}{2}$.

Exercice 9.

Calcule l'aire et le périmètre de la figure ci-contre.

Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

